

Plan frente a lo implementado

SoyAeronáutico · Panel del Profesor, Panel del Estudiante y Simulador de Plan de Vuelo · 15 de septiembre de 2026

Resumen. Se ejecutaron los 10 pasos del plan original más 3 reglas normativas que pediste añadir sobre la marcha. Todo está verificado con pruebas automatizadas y en navegador. **Los cambios están sólo en el disco local: no se ha hecho push a GitHub ni se ha disparado ningún deploy.**

13

pasos entregados
(10 del plan + 3 añadidos)

4

migraciones aplicadas
en Supabase

2

archivos nuevos
(modulos.js, revisión)

0

pruebas fallando

1 · Lo planeado y lo entregado, paso a paso

#	Lo que decía el plan	Lo que se implementó	Resultado
0	Arreglar el bug de la lista blanca de módulos (opcional).	Absorbido por el paso 2: el <code>CHECK</code> pasó a validar formato, así que el id de NALA dejó de ser rechazado sin necesidad de un parche aparte. Además se le puso su id real en el panel.	Hecho Resuelto de raíz
1	Enlace del alumno a su entrega corregida.	<code>obtenerActividadesAsignadas()</code> ahora trae el <code>id</code> del último resultado y lo expone como <code>ultimoResultadoId</code> . El panel muestra el botón «Ver mi entrega».	Hecho
2	Catálogo único de módulos en <code>modulos.js</code> .	Archivo nuevo con 11 módulos y 22 temas, enlazado en 34 páginas . <code>guardarIntento()</code> valida contra él y falla de forma ruidosa. El <code>CHECK</code> de la base pasó a validar sólo el formato del slug.	Hecho
3	Guardar el detalle de respuestas de los quizzes.	Columna <code>detalle jsonb</code> en <code>intentos</code> , quinto argumento opcional retrocompatible, y los tres blindajes: reintento sin detalle, tope de 20 KB y <code>try/catch</code> en el almacenamiento de invitado.	Hecho
4	Campo <code>tema</code> en las preguntas.	75 preguntas anotadas a mano en 3 archivos, exactamente como estimaba el plan. Los otros 4 quizzes se resuelven con <code>temaPorDefecto</code> y con el <code>cat:</code> que fraseología ya traía.	Hecho
5	Tarjeta «Qué repasar» y caché de intentos.	Tarjeta nueva en el panel con los 3 temas más fallados y enlace a la teoría. Memo de una carga en <code>obtenerIntentos()</code> : 5 lecturas de red pasan a 1.	Hecho
6	Comentario y ajuste de nota en exámenes.	<code>corregir_resultado()</code> con tres modos (comentario, casillas, nota global). <code>corregir_plan_vuelo()</code> quedó como envoltorio de firma idéntica. Botón «Corregir / comentar» en el panel del profesor.	Hecho

#	Lo que decía el plan	Lo que se implementó	Resultado
7	El alumno revisa su examen.	RPC <code>obtener_resultado_examen()</code> y página nueva <code>revision-actividad.html</code> , sin el antitrampa de <code>tomar-actividad.html</code> . La respuesta correcta se oculta mientras la actividad siga abierta.	Hecho
8	Borrador persistente del simulador.	Autoguardado con retardo de 800 ms y al ocultar la pestaña, caducidad de 24 h y banner de restauración. Excluido en los modos donde el formulario es la clave del profesor o sólo lectura.	Hecho
9	Importar un FPL crudo.	<code>parseFPL()</code> , inverso exacto de <code>msgFPL()</code> . Nunca lanza, lista lo que no entiende y pregunta si reemplazar todo o sólo rellenar vacíos. Deshabilitado en «decodificar» y «examen» para que no sea el botón de hacer trampa.	Hecho
10	Biblioteca de errores y estadística por casilla.	Panel «Errores frecuentes» con los 21 fallos agrupados por casilla, más «Mis casillas flojas». La estadística se alimenta desde todos los modos, no sólo del examen.	Hecho
11	<i>No estaba en el plan.</i> Lo pediste durante la ejecución.	Coherencia velocidad / nivel / aeronave. Se marca, por ejemplo, un C172 declarado a N0480/F390.	Añadido
12	<i>No estaba en el plan.</i>	Formato de los valores de la casilla 18: <code>DOF/</code> , <code>SEL/</code> , <code>CODE/</code> , <code>PER/</code> y <code>EET/</code> .	Añadido
13	<i>No estaba en el plan.</i>	<code>ZZZZ</code> exige su indicador en la 18 (<code>DEP/</code> , <code>DEST/</code> , <code>ALTN/</code> , <code>TYP/</code>) y <code>AFIL</code> exige <code>DEP/</code> .	Añadido

2 · Dónde me aparté del plan, y por qué

a. La coherencia de velocidad NO es una regla OACI

El plan la listaba junto a las otras dos reglas normativas. Al implementarla quedó claro que no lo es: ningún documento prohíbe declarar N0480 en un C172, el formato sería válido. La implementé como **comprobación de plausibilidad**, construida sólo con los dos datos que el catálogo de aeronaves ya tenía (`gen` y `estela`), y el mensaje al alumno lo dice literalmente: «*comprobación de coherencia, no es una regla OACI*». Además sólo se evalúa cuando el alumno difiere de la clave, así que una respuesta correcta nunca puede quedar marcada por un umbral aproximado.

b. La regla de `zzzz` en el destino tuvo que ceder ante el modelo del sitio

Mi regla marcaba como error las claves que el propio nivel 3 genera: la excepción de alterno hacia Estados Unidos se codifica en este sitio como `zzzz` en la 16 con `ALTN/NIL` en la 18, y así está explicado en la ayuda del simulador. La regla habría hecho que el profesor viera un error en su propia clave. **Respeté el modelo existente** y añadí la excepción, en vez de cambiar contenido aeronáutico por iniciativa propia.

c. Dos ideas del catálogo quedaron fuera por decisión tuya

- **Imágenes en las preguntas** — descartada: exige Supabase Storage y el proyecto está en plan gratuito. Nada de lo implementado usa almacenamiento de archivos.
- **Racha e insignias** — se dejaron exactamente como estaban. La tarjeta «Qué repasar» se suma aparte y no toca `renderRacha()` , `renderLogros()` ni `LOGROS` .

3 · Dos fallos que las pruebas atraparon antes de que llegaran a producción

Un regex con caracteres invisibles

La excepción de `ALTN/NIL` no funcionaba y no se veía por qué. El volcado de bytes mostró que el `\b` del patrón había quedado como **carácter de retroceso literal (0x08)**, invisible en cualquier editor, por un escape mal interpretado. Lo reparé y pasé un auditor de caracteres de control por los 14 archivos tocados: el resto estaba limpio.

Un parche insertado en el sitio equivocado

El reinicio de un array quedó pegado tras la declaración en vez de dentro de `resetQuiz()` , en los 6 quizzes. Habría dejado el detalle de respuestas contaminado entre intentos sucesivos. Se detectó al revisar el resultado del parche y se corrigió anclando en el cuerpo de la función.

4 · Verificación

Prueba	Qué comprueba	Resultado
Claves auto-válidas	360 situaciones generadas (60 por nivel) se validan contra sí mismas: es lo que hace el profesor al revisar su clave.	6 / 6 niveles
Ida y vuelta del parser	240 mensajes: <code>parseFPL(msgFPL(v))</code> devuelve <code>v</code> .	6 / 6 niveles
Entradas basura	8 mensajes malformados: el parser nunca lanza y explica qué no entendió.	8 / 8
Reglas de la casilla 18	14 casos límite de DOF, SELCAL, CODE, PER y EET.	14 / 14
Coherencia de velocidad	5 casos, incluido el tipo no catalogado, sobre el que no se opina.	5 / 5
Tarjeta «Qué repasar»	8 casos: ventana de 90 días, mínimo de respuestas, umbral, tope de 3, orden y acumulación.	8 / 8
Navegador real (Chrome)	5 páginas cargadas por CDP: catálogo enlazado y consola sin errores.	5 / 5
Sintaxis	15 archivos HTML con JS en línea, más los 3 archivos <code>.js</code> .	Sin errores
Caracteres de control	14 archivos revisados en busca de escapes rotos invisibles.	Limpio
Guardas de los RPC	Sin sesión, las funciones nuevas rechazan con su propio mensaje.	Correcto

Nota: el Panel del Estudiante redirige a `login.html` sin sesión, así que su lógica nueva no se alcanza en el navegador headless. Por eso se probó aparte, extrayendo la función y evaluándola con datos de ejemplo.

5 · Qué cambió en el disco

Archivo	Cambio
<code>modulos.js</code> (nuevo)	Catálogo único: 11 módulos, 22 temas y sus ayudas.
<code>revision-actividad.html</code> (nuevo)	Revisión de la entrega del alumno, sin antitrampa.
<code>progreso.js</code>	Validación contra el catálogo, <code>detalle</code> , reintento, caché de intentos e <code>id</code> del resultado.
<code>profesor.js</code>	<code>corregirResultado()</code> , <code>obtenerResultadoExamen()</code> y arreglo de <code>_tieneCorreccion()</code> para arrays.
<code>Panel_estudiante.html</code>	Tarjeta «Qué repasar», botón «Ver mi entrega» y constantes derivadas del catálogo.
<code>panel-profesor.html</code>	Panel de corrección en línea para exámenes y lecturas.
<code>simulador-plan-vuelo.html</code>	Borrador, importador de FPL, biblioteca de errores, estadística y las 3 reglas nuevas.
6 <code>quiz-*.html</code>	Registro del acierto por pregunta; 3 de ellos con los temas anotados.
34 páginas HTML	Etiqueta <code><script src="modulos.js"></code> antes de <code>progreso.js</code> .
<code>supabase-schema.sql</code>	+411 líneas con el estado final de las 4 migraciones.

Migraciones aplicadas en Supabase (proyecto `yszcg1cnbpnyteytpfyc`)

- `intentos_modulo_formato_y_detalle` — el `CHECK` pasa a validar formato; nueva columna `detalle jsonb`.
- `corregir_resultado_generalizado` — función nueva y envoltorio que conserva la firma anterior.
- `obtener_resultado_examen` y su corrección de orden — el índice de cada pregunta ahora coincide con el que usa la corrección.

Se verificó antes de tocar el `CHECK` que los 5 valores existentes en `intentos` cumplieran el nuevo formato. No había ninguna entrega registrada todavía, así que la generalización de la corrección no pudo alterar ninguna nota existente.

6 · Lo que falta por decidir

- Subir los cambios.** Nada se ha enviado a GitHub. Cuando lo autorices, va todo en un solo commit; ten en cuenta que el auto-deploy de Netlify está activo y el push dispara build.
- Probar con cuentas reales.** El circuito profesor → corrige → alumno la ve conviene recorrerlo con dos cuentas antes de publicar.
- Fase B del simulador** sigue en el catálogo: validar la ruta contra aerovías reales, mensajes ATS (CHG, CNL, DLA, DEP, ARR) y cálculo de combustible.